EXERCICE 1

On défnit la suite u pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_0 = 3, \\ u_{n+1} = 4u_n + 6. \end{cases}$$

1. Calculer u_{10}. On ne demande pas de détails.

2. Donner la relation liant u_{30} et u_{29}.

3. Pout tout entier naturel n, on définit la suite auxiliaire v par

$$v_n = u_n + 2.$$

Montrer que le rapport $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ ne dépend pas de n.

4. Calculer v_0 puis v_1 et v_2. Conjecturer une formule explicite pour v_n.